

Original Article/นิพนธ์ต้นฉบับ

Manual small incision cataract surgery (MSICS) outcomes at Doembangnangbuat eye centre, Suphanburi, Thailand

Sira Arunmongkol, M.D.

Abstract

Aim: To study manual small incision cataract surgery (MSICS) outcomes with modified Ruit technique by author who had experienced 1 year and 99 cases.

Methods: The study was prospective design. Brunescant, hypermature or mature cataract patients were recruited and undergone MSICS with modified Ruit technique at Doembangnangbuat eye centre between October, 2015 and January, 2016. The patients were evaluated before and after surgery one day, one week, one month and three months, respectively.

Results: There were 35 out of 47 cases who met the criteria, with an average age of 67.6 years (44-83 years). At the third postoperative month, there were 82.8% and 89.7% of cases having UCVA and BCVA with good vision (20/20-20/70) and 42.9% and 64.3% of cases having UCVA and BCVA $\geq$ 20/40, respectively. There was no difference in magnitude of astigmatism without regard to axis between the first and third postoperative month ($p=0.804$). The operative time median (inter-quartile range) was 11(10-15) minutes. Posterior capsular tear with vitreous loss, microscopic hyphaema and corneal edema rate were 2.9%, 17.1% and 5.7%, respectively. There was no case having UCVA with poor vision ($<20/200$) since the first postoperative week.

Conclusion: MSICS with modified Ruit technique was safety and required less operative time. The outcomes was close to the quality target as recommended by WHO. Magnitude of astigmatism without regard to axis was stabled after the first postoperative month. **Thai J Ophthalmol 2016; January-June 30(1): 1-10.**

Keywords: manual small incision cataract surgery, MSICS, Ruit technique, cataract

Chaopraya Yommarat hospital's ethical committee approved the study. YM 001/2559

No Author has a financial or proprietary interest in material or method mentioned

ผลการผ่าตัดต้อกระจกชนิดเปิดแผลเล็ก ในศูนย์ดวงตาเดิมนางนงบวช จังหวัดสุพรรณบุรี



ศิระ อรุณมงคล, พ.บ.

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: ศึกษาผลการผ่าตัดต้อกระจกชนิดเปิดแผลเล็กของผู้นิพนธ์ ซึ่งมีประสบการณ์ผ่าตัดด้วยเทคนิคที่ดัดแปลงมาจาก Ruit technique มา 1 ปี รวม 99 ตา

กลุ่มเป้าหมายและการดำเนินการ: เป็นการศึกษาวิจัยไปข้างหน้า โดยผู้ป่วยต้อกระจกชนิดต้อแข็งหรือต้อสุกที่เข้าร่วมวิจัยที่โรงพยาบาลเดิมนางนงบวช ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงมกราคม พ.ศ. 2559 จะได้รับการผ่าตัดด้วยเทคนิคที่ดัดแปลงมาจาก Ruit technique และรับการตรวจที่ก่อนผ่าตัด หลังผ่าตัด 1 วัน 1 สัปดาห์ 1 เดือน และ 3 เดือน ตามลำดับ

ผลงานวิจัย: มีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์งานวิจัย 35 ตา (31 คน) จากผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด 47 ตา (41 คน) โดยมีอายุเฉลี่ย 67.6 ปี (44 - 83 ปี) ที่หลังผ่าตัด 3 เดือนพบ UCVA และ BCVA เป็น good vision (20/20-20/70) ร้อยละ 82.8 และ 89.7 และอยู่ในเกณฑ์ 20/20-20/40 ร้อยละ 42.9 และ 64.3 ตามลำดับ ความต้องการการแก้ไขค่าสายตาเนื่องจากกระจกตาของผู้ป่วยหลังผ่าตัดไม่มีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับที่หลังผ่าตัด 1 เดือนกับที่หลังผ่าตัด 3 เดือน ($p=0.804$) มัชฐาน(inter-quartile range) ของเวลาที่ใช้ในการผ่าตัดเท่ากับ 11(10-15) นาที พบถุงหุ้มเลนส์ฉีกขาดร้อยละ 2.9 ส่วนผลแทรกซ้อนหลังผ่าตัดที่พบคือ microscopic hyphaema ร้อยละ 17.1 และกระจกตาบวมหลังผ่าตัดร้อยละ 5.7 ไม่พบผู้ป่วยรายใดมี UCVA อยู่ในกลุ่ม poor vision ($<20/200$) ตั้งแต่หลังผ่าตัด 1 สัปดาห์ไปแล้ว

สรุปผลการวิจัย: การผ่าตัดต้อกระจกชนิดต้อแข็งหรือต้อสุกด้วยเทคนิคที่ดัดแปลงมาจาก Ruit technique ใช้เวลาผ่าตัดน้อยปลอดภัย ได้ผลใกล้เคียงกับ quality target ตามที่ WHO แนะนำ โดยความต้องการการแก้ไขค่าสายตาเนื่องจากกระจกตาของผู้ป่วยหลังผ่าตัดจะเริ่มคงที่ที่หลังผ่าตัด 1 เดือนไปแล้ว **จักษุเวชสาร 2016; มกราคม-มิถุนายน 30(1): 1-10.**

คำสำคัญ: manual small incision cataract surgery, MSICS, Ruit technique, cataract

ได้รับอนุมัติจริยธรรมการวิจัยในคน โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยมราช จังหวัดสุพรรณบุรี หมายเลข YM 001/2559

ผู้นิพนธ์ทั้งหมดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆ กับผลิตภัณฑ์ที่ได้กล่าวอ้างถึงในงานวิจัยนี้

บทนำ

ต้อกระจก (cataract) เป็นสาเหตุของการตาบอดที่แก้ไขได้อันดับ 1 ของโลก¹ องค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้แต่ละประเทศมีอัตราตาบอดน้อยกว่าร้อยละ 0.5² สำหรับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2549-2550 พบอัตราการตาบอดร้อยละ 0.59 และมีต้อกระจกชนิดบอดตกค้าง (backlog blinding cataract) 98,336 ราย³ และต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ยังพบว่าอัตราการตาบอดไม่ได้ลดลงคือ พบร้อยละ 0.6 และมีต้อกระจกชนิดบอดตกค้างอีกจำนวน 70,071 ราย⁴ ในการลดต้อกระจกตกค้างจำเป็นต้องมี cataract surgery rate อย่างน้อยมากกว่าอุบัติการณ์รายใหม่ของผู้ป่วยต้อกระจกที่รอการผ่าตัดทั้งหมด^{5,6} ซึ่งการที่ยังมีผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอดตกค้างจำนวนมากในประเทศไทยอาจเป็นเพราะ cataract surgery rate นั้นไม่พอที่จะกำจัดเคสต้อกระจกชนิดบอดรายใหม่ได้ทั้งหมด⁴

การผ่าตัดต้อกระจกชนิดเปิดแผลเล็ก (manual small incision cataract surgery or MSICS) สามารถผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจกได้จำนวนเคสต่อชั่วโมงมาก ใช้เวลาในการผ่าตัดน้อย มีภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัดในอัตราที่ต่ำ⁷⁻⁹ และได้ผลผ่าตัดอยู่ในเกณฑ์ดี และเมื่อเปรียบเทียบกับ การผ่าตัดต้อกระจกชนิดเปิดแผลใหญ่ (conventional extra-capsular cataract surgery or ECCE) แล้วมี corneal astigmatism หลังผ่าตัดน้อยกว่า เพราะส่วนมากไม่จำเป็นต้องเย็บแผลผ่าตัด¹⁰ และสามารถผ่าตัดกับผู้ป่วยต้อกระจกได้ทุกระยะ¹¹ แต่ควรระวังในกรณีที่ เป็นต้อกระจกพร้อมกับ zonule dialysis ร่วมด้วย¹²

การผ่าตัดต้อกระจกชนิดเปิดแผลเล็กด้วย Ruit technique นั้นมีรายงาน presenting visual acuity หลังผ่าตัดอยู่ในกลุ่ม good vision (20/20-20/70) มากกว่าร้อยละ 85¹³ ซึ่งเข้าเกณฑ์ที่มีคุณภาพ (quality target) ตามที่ WHO แนะนำ¹⁴ งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาผลของการผ่าตัดต้อกระจกชนิดเปิดแผลเล็กในกลุ่มผู้ป่วยต้อแข็งหรือต้อสุกของผู้ป่วย ซึ่งมีการพบการผ่าตัดด้วยเทคนิคที่ดัดแปลงมาจาก Ruit technique^{7,12} มา 1 ปี รวม 99 ตา ว่าได้ผลอย่างไรในแง่การมองเห็น ความต้องการการแก้ไขค่าสายตาเนื่องจากกระจกตาของผู้ป่วยหลังผ่าตัด ระยะเวลาในการทำการผ่าตัด

และผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัด

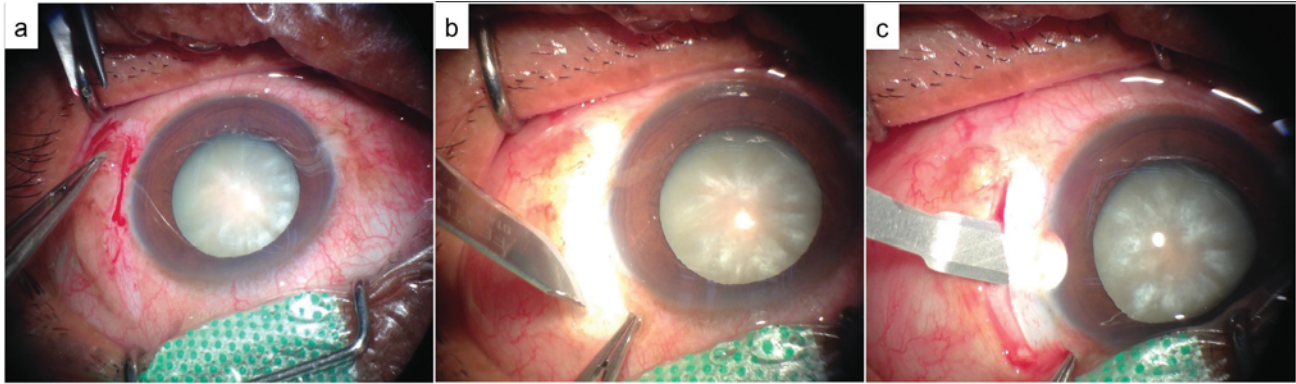
วิธีการศึกษา

วิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยไปข้างหน้า (prospective study) ในกลุ่มผู้ป่วยต้อกระจกชนิดต้อแข็งหรือต้อสุก ที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกชนิดเปิดแผลเล็กที่ดัดแปลงมาจาก Ruit technique^{7,12} ที่โรงพยาบาลเดิมนางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีในช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง มกราคม พ.ศ. 2559 ของแพทย์ผู้วินิจฉัย ซึ่งผ่านการพิจารณาและรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยมหาราช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด 47 ตา (จำนวน 41 คน) ซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมวิจัยได้ให้คำยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจในเอกสาร (informed consent form)

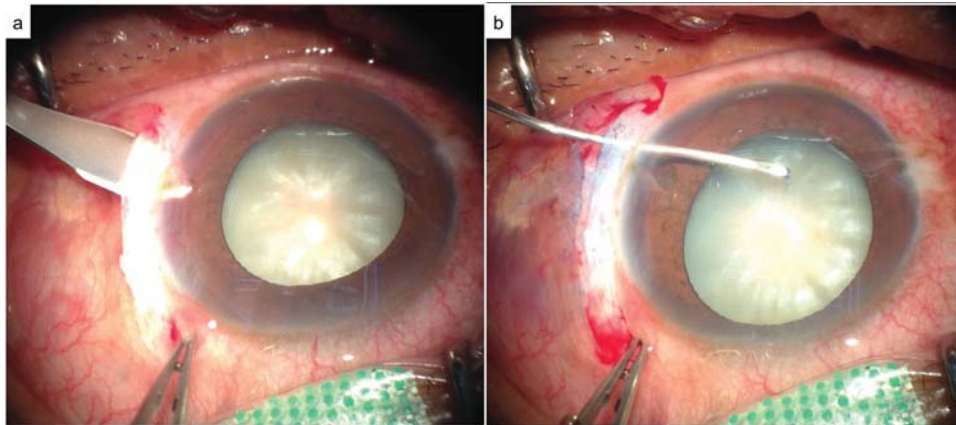
การศึกษานี้มีเกณฑ์คัดออก (exclusion criteria) ในกรณีดังต่อไปนี้ คือ ผู้ป่วยปฏิเสธหรือขอไม่เข้าร่วมการศึกษาก่อนการรักษาสิ้นสุด ผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 40 ปี ผู้ป่วยที่มีโรคร่วมทางตาซึ่งมีผลต่อการมองเห็น (ocular comorbidity capable of compromising vision) ผู้ป่วยที่ไม่สามารถอ่านหนังสือหรือตัวเลขจาก Snellen chart ได้ และผู้ป่วยที่มีภาวะที่มีผลต่อความถูกต้องในการวัดค่าความโค้งกระจกตา คือ กระจกตาขุ่นหรือมีแผลเป็น (corneal opacity) มีประวัติการใช้ contact lens มีต้อเนื้อ (pterygium) ตาแห้ง (dry eye) เคยผ่าตัดกระจกตาแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ (corneal refractive surgery) และผู้ป่วยที่มี poor fixation

ผู้ป่วยที่เข้าร่วมวิจัยทั้งหมดจะได้รับการผ่าตัดต้อกระจกชนิดเปิดแผลเล็กที่ดัดแปลงมาจาก Ruit technique^{7,12} โดยมีขั้นตอนดังนี้

- ผู้ผ่าตัดนั่งทางหางตาของผู้ป่วย (temporal approach) แล้วทำ fornix-based conjunctival flap เป็นรูปตัว L ครึ่ง (ตามรูปที่ 1a) จากนั้นห้ามเลือดบริเวณ bare sclera ที่จะทำ scleral incision ด้วย electric cautery แล้วใช้ blade no.15 ทำ curvilinear partial thickness (30-50%) scleral incision ห่างจากบริเวณ limbus 2 มม. โดยให้ความยาวแผลประมาณ 6.5-8.5 มม. ขึ้นกับขนาด nucleus



รูปที่ 1 แสดงการทำ scleral tunnel wound



รูปที่ 2 แสดงการทำ paracentesis และ capsulotomy

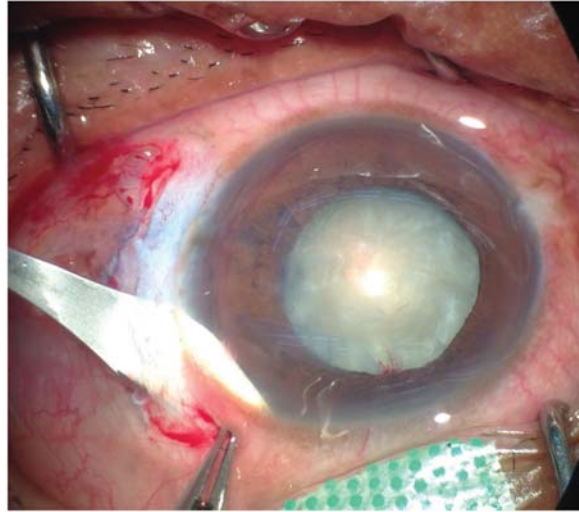
ของเลนส์ (ตามรูปที่ 1b)

- ทำ scleral tunnel ด้วย angled bevel-up crescent knife โดยให้ tunnel ลึกผ่าน limbus และเข้าไปใน clear cornea 1-1.5 มม. โดยที่ยังไม่ทะลุผ่านเข้าไปใน anterior chamber และให้บริเวณ tunnel ด้านในมีความกว้างมากกว่าบริเวณ scleral opening (ตามรูปที่ 1c)

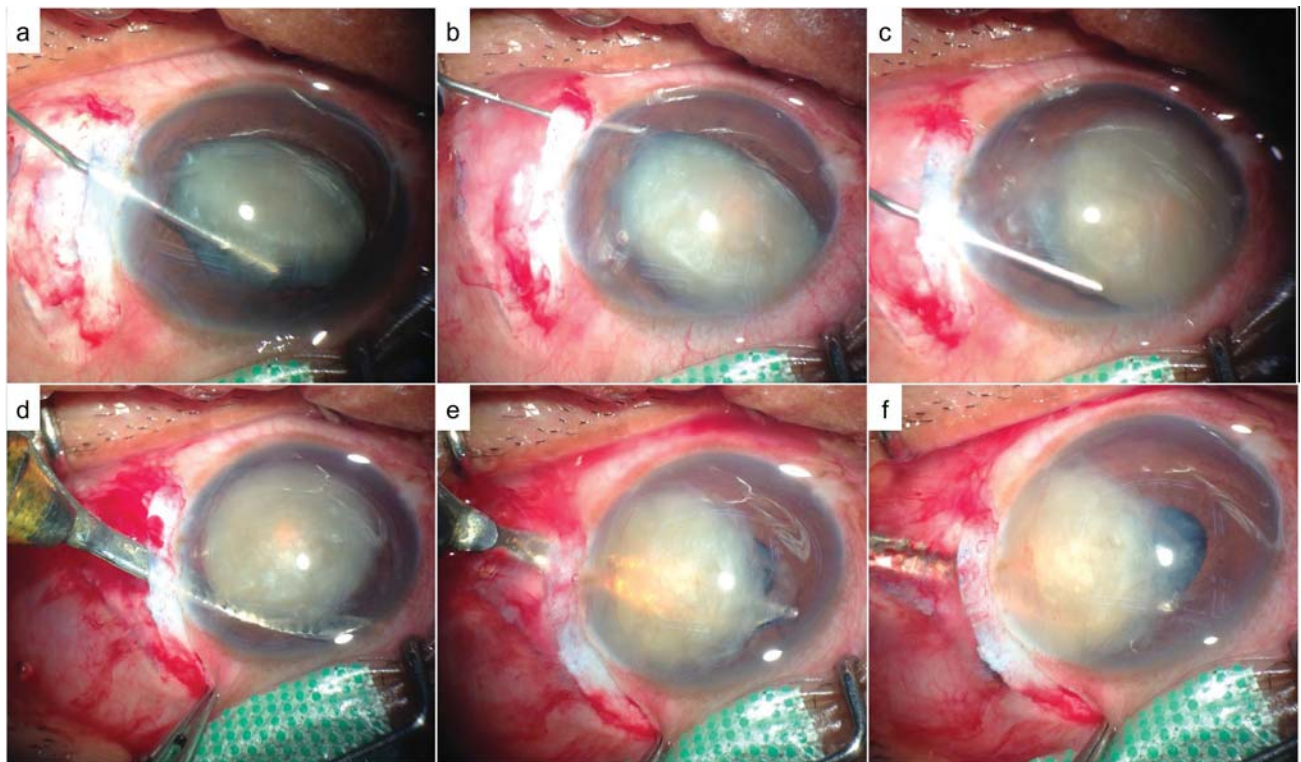
- ทำ paracentesis โดยใช้ปลาย 2.75 มม. angled slit knife เจาะผ่านเข้า anterior chamber ขณะที่ผ่านไปถึงจุดกึ่งกลางของความยาวของ scleral tunnel (ตามรูปที่ 2a) แล้ว anterior capsular staining ด้วย trypan blue จากนั้นล้าง anterior chamber แล้วเติม viscoelastic ทำ CCC หรือ can-opening capsulotomy ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7-7.5 มม. โดยกรณี CCC จะทำ radial relaxation 4 ตำแหน่ง (ตามรูปที่ 2b)

- เปิด internal opening ของ scleral tunnel เข้าไปใน anterior chamber ตลอดความกว้างของ scleral incision โดยใช้ 2.75 มม. angled slit knife (ตามรูปที่ 3) จากนั้น anterior lens subluxation โดยใช้ปลาย viscocannula ยก equator ของเลนส์ขึ้นมา 1 ด้าน (ตามรูปที่ 4a) แล้วฉีด viscoelastic ใต้เลนส์ จากนั้นใช้ viscocannula หมุนเลนส์จนเลนส์ขึ้นมาอยู่ใน anterior chamber ทั้งลูก (ตามรูปที่ 4b และรูปที่ 4c) แล้วฉีด viscoelastic ฉาบหน้าเลนส์¹⁵ เพื่อปกป้อง corneal endothelium ระหว่างทำการคลอดเลนส์

- เช็คความกว้างของ scleral tunnel ว่ากว้างกว่าหรือเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของ lens หรือไม่ โดยใช้ viscocannula ทาบที่มุมของ scleral tunnel ทั้งสองข้าง ถ้าพบว่าแคบกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ให้ขยาย scleral tunnel ให้กว้างขึ้นก่อนคลอดเลนส์



รูปที่ 3 แสดงการเปิด internal opening ของ scleral tunnel



รูปที่ 4 แสดงการทำ anterior lens subluxation และการคลอดเลนส์

- สอด Ruit's simcoe ที่มีน้ำไหลแรงเข้า anterior chamber ทางด้านข้างเลนส์ (ตามรูปที่ 4d) จากนั้นสอดไปอยู่ด้านใต้เลนส์ แล้วยกปลาย Ruit's simcoe ขึ้นเล็กน้อย รอให้น้ำสะสมในลูกตาจนมีแรงดันให้เลนส์เข้ามาจากที่ internal opening ของ scleral tunnel (ตามรูปที่ 4e) แล้วใช้สัน Ruit's simcoe กดที่ posterior lip ของ scleral tunnel

แรงดันน้ำจะดันให้เลนส์คลุดออกมา (ตามรูปที่ 4f) จากนั้นใช้ Ruit's simcoe ดูด epinucleus และ cortex ออก

- ฉีด viscoelastic เข้าไปใน anterior chamber ให้ถุงหุ้มเลนส์กางเต็มที่ แล้วใส่ polymethyl-methacrylate intraocular lens เข้าไปในถุงหุ้มเลนส์ จากนั้นใช้ Ruit's simcoe ล้าง viscoelastic ใน anterior chamber ออก

- ใช้ไหมพ่นสำลักกดลูกตาบริเวณตำแหน่งกระจกตาใกล้ limbus เบาๆ เพื่อเช็คความตึงของลูกตา แล้วสังเกตที่ scleral opening ของ scleral tunnel ว่า self-sealing ดีหรือไม่ กรณีที่ไม่ self-sealing จะทำการเย็บ scleral tunnel wound ทุกราย จากนั้นปิดแผลเย็บตาขาวกลับสู่ตำแหน่งเดิมโดย electric cautery และเช็คให้เย็บตาขาวคลุม scleral opening ของ scleral tunnel wound

ผู้ป่วยที่เข้าร่วมวิจัยจะได้รับการตรวจวัดและบันทึก ข้อมูลที่ระยะเวลาต่างๆ¹⁶ ดังนี้

- ที่ก่อนการผ่าตัด และหลังผ่าตัดที่ 1 วัน 1 สัปดาห์ 1 เดือน และ 3 เดือน ตามลำดับ ตรวจตาด้วยเครื่อง slit-lamp biomicroscope และวัด UCVA (uncorrected visual acuity) และ BCVA (best-corrected visual acuity) โดยให้ผู้ป่วยอ่าน Snellen chart โดยอ่าน optotype ที่เป็นตัวเลขโดยไม่ใช้ pinhole และใช้ pinhole ตามลำดับ หากผู้ป่วยไม่สามารถอ่านตัวเลขได้จะใช้ tumbling 'E' chart แทน สำหรับ VA ในการศึกษาวิจัยนี้จะรายงานผลแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ good vision, borderline vision และ poor vision โดยมี VA อยู่ในช่วง 20/20-20/70, <20/70-20/200 และ <20/200 ตามลำดับ¹⁷

- วัด autokeratometry ก่อนการผ่าตัด และหลัง ผ่าตัดที่ 1 สัปดาห์ 1 เดือน และ 3 เดือน ตามลำดับ และวัด autorefraction หลังผ่าตัดที่ 1 เดือน และ 3 เดือน ตามลำดับ ด้วยเครื่อง autokerato-refractometer (KR-8900, Topcon) ซึ่งผู้ป่วยจะต้องวางคางที่เครื่องตรวจโดยให้ทาง ตาตรงกับตำแหน่ง landmark ของเครื่องทุกครั้งก่อนการวัด โดยงานวิจัยนี้สนใจความต้องการการแก้ไขค่าสายตาเอียง จากกระจกตาโดยดูจากค่า magnitude of astigmatism without regard to axis ส่วนค่าเฉลี่ยของ autorefraction คำนวณโดยวิธี Fourier analysis¹⁸

- ขยายม่านตาตรวจจอประสาทตา ที่หลังผ่าตัด 1 เดือน

- ข้อมูลการผ่าตัด ดังนี้ เวลาที่ใช้ในการผ่าตัด (operation time) หน่วยเป็นนาที (โดยหากมีเศษวินาทีจะปัดขึ้น ซึ่งเริ่มจับเวลาตั้งแต่ตอนลงมือทำ fornix-based conjunctival flap จนถึงปิดแผล conjunctival wound) ขนาดของ

แผลผ่าตัด ผลแทรกซ้อนระหว่างผ่าตัด และผลแทรกซ้อน หลังผ่าตัด

การวิเคราะห์ข้อมูล

นำเสนอลักษณะกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติเชิงพรรณนาและ สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล โดย หากทดสอบลักษณะการกระจายของข้อมูลด้วย Kolmogorov - Smirnov test แล้วพบว่ามีการกระจายแบบปกติ จะใช้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วย paired t-test แต่หากพบว่า การกระจายไม่ปกติจะวิเคราะห์ด้วย Wilcoxon signed ranks test กำหนดระดับนัยสำคัญ p - value < 0.05

ผลการศึกษา

มีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์งานวิจัยทั้งหมด 35 ตา (จำนวน 31 คน) จากผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด 47 ตา (จำนวน 41 คน) โดยมีอายุเฉลี่ย 67.6 ปี (ระหว่าง 44 - 83 ปี) เป็นเพศชาย 10 คน (ร้อยละ 32.3) เพศหญิง 21 คน (ร้อยละ 67.7) เป็น ตาขวา 20 ตา (ร้อยละ 57.1) ตาซ้าย 15 ตา (ร้อยละ 42.9) เป็นต้อสุก 17 ตา (ร้อยละ 48.6) ต้อแข็ง 18 ตา (ร้อยละ 51.4) มีผู้ป่วยที่ไม่ได้มาติดตามผลการรักษาที่ 1 เดือน และ 3 เดือน เป็นจำนวน 1 ตา (ร้อยละ 2.9) และ 6 ตา (ร้อยละ 17.1) ตามลำดับ สำหรับผู้ป่วยเข้าร่วมวิจัยที่ถูกคัดออกนั้น เป็นโรคจอประสาทตา 5 ตา ต้อหินจำนวน 3 ตา ต้อเนื้อ 3 ตา และกระจกตาเป็นแผลเป็น 1 ตา

ร้อยละของผู้ป่วยที่มี UCVA และ BCVA อยู่ใน good vision, borderline vision and poor vision group หลัง ผ่าตัดที่เวลาต่างๆ แสดงดังตารางที่ 1 นอกจากนี้พบว่า มีผู้ป่วยจำนวน 12/28 ตา (ร้อยละ 42.9) และ 18/28 ตา (ร้อยละ 64.3) ที่มี UCVA และ BCVA ที่หลังผ่าตัด 3 เดือน ตามลำดับ อยู่ในช่วง 20/20-20/40

ค่าเฉลี่ยของผลต่างของ magnitude of corneal astigmatism without regard to axis แสดงดังตารางที่ 2 และพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของ magnitude of corneal astigmatism without regard to axis ระหว่างที่หลังผ่าตัด 1 เดือนกับหลังผ่าตัด 1 สัปดาห์ และที่หลังผ่าตัด 1 สัปดาห์กับก่อนผ่าตัด ($p=0.003$ และ

ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของผู้ป่วยที่มี UCVA และ BCVA อยู่ใน good vision, borderline vision and poor vision group หลังผ่าตัดที่เวลาต่างๆ

	Good vision group (20/20-20/70)	Borderline vision group (<20/70-20/200)	Poor vision group (<20/200)
UCVA			
- Preoperative day	0	17.1%	82.9%
- First postoperative day	57.1%	34.3%	8.6%
- First postoperative week	62.9%	37.1%	0
- First postoperative month	73.5%	26.5%	0
- Third postoperative month	82.8%	17.2%	0
BCVA			
- Preoperative day	2.9%	17.1%	80.0%
- First postoperative day	71.4%	20.0%	8.6%
- First postoperative week	77.1%	22.9%	0
- First postoperative month	79.4%	20.6%	0
- Third postoperative month	89.7%	10.3%	0

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยของผลต่างของ magnitude of corneal astigmatism without regard to axis

	Mean of difference in magnitude of corneal astigmatism without regard to axis (Mean $\pm$ SD)
Between	
- 1 st postoperative week and preoperative day	1.01 $\pm$ 1.58
- 1 st postoperative month and 1 st postoperative week	-0.49 $\pm$ 0.90
- 3 rd postoperative month and 1 st postoperative month	-0.08 $\pm$ 0.58
- 3 rd postoperative month and preoperative day	0.33 $\pm$ 1.12

p=0.001 ตามลำดับ) แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบระหว่างที่หลังผ่าตัด 3 เดือนกับหลังผ่าตัด 1 เดือน และที่หลังผ่าตัด 3 เดือนกับก่อนผ่าตัด (p=0.804 และ p=0.127 ตามลำดับ) ค่าเฉลี่ยของค่า autorefraction ที่หลังผ่าตัด 1 เดือนและ 3 เดือนของงานศึกษาวิจัยนี้คือ -0.25, +0.50 X 102° และ -0.25, +0.25 X 124° ตามลำดับ

ค่าเฉลี่ย $\pm$ SD ค่ามัธยฐาน (inter - quartile range) และฐานนิยมของเวลาในการทำผ่าตัด คือ 14.4 $\pm$ 8.2 นาที 11 (10-15) นาที และ 10 นาทีตามลำดับ ขนาดแผลผ่าตัด

เฉลี่ย 7.6 $\pm$ 0.5 มม. มีเย็บ scleral tunnel wound ทั้งหมด 6/35 ตา (ร้อยละ 17.1) มีผลแทรกซ้อนระหว่างการผ่าตัดคือ ถุงหุ้มเลนส์ฉีกขาด (posterior capsular tear with vitreous loss) 1/35 ตา (ร้อยละ 2.9) และมี intraoperative hyphaema ขณะขยายแผล scleral tunnel เพิ่มเติมก่อนคลอดเลนส์อีก 1/35 ตา (ร้อยละ 2.9%) ส่วนผลแทรกซ้อนหลังผ่าตัดมีทั้งหมด 8/35 ตา (ร้อยละ 22.9) โดยเป็น microscopic hyphaema 6/35 ตา (ร้อยละ 17.1) และมีกระจกตาบวมหลังผ่าตัด 2/35 ตา (ร้อยละ 5.7)

บทวิจารณ์

งานศึกษาวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของการผ่าตัดต้อกระจกชนิดต้อแข็งหรือต้อสุกด้วยเทคนิคที่ดัดแปลงมาจาก Ruit technique^{7,12} โดยได้ผล UCVA และ BCVA ที่หลังผ่าตัด 3 เดือน อยู่ในกลุ่ม good vision (20/20-20/70) ร้อยละ 82.8 และ 89.7 ตามลำดับ ซึ่งใกล้เคียงแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ quality target ตามที่ WHO แนะนำ คือให้มี presenting VA หลังจากการผ่าตัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 85¹⁴ และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของ autorefraction ที่หลังผ่าตัด 3 เดือน พบว่าใกล้เคียงกับ emmetropia คือ -0.25, +0.25 X 124° ดังนั้น การเลือกค่า IOL power ไม่ใช่สาเหตุหลักที่ส่งผลให้ค่า UCVA ที่หลังผ่าตัด 3 เดือน ของงานวิจัยนี้ได้ไม่ถึงเกณฑ์ quality target แต่อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากผู้นิพนธ์ยังอยู่ในช่วงต้นของ learning curve คือมีประสบการณ์ผ่าตัดด้วยเทคนิคดังกล่าวมา 99 ตา ไม่เหมือนรายงานวิจัยของผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า¹³ แต่อย่างไรก็ตามไม่พบว่าผู้ป่วยรายใดมี UCVA และ BCVA อยู่ในกลุ่ม poor vision (<20/200) ตั้งแต่ที่หลังผ่าตัด 1 สัปดาห์ไปแล้ว นอกจากนี้ หากเลือกสนใจเฉพาะผู้ป่วยที่มี UCVA และ BCVA ที่หลังผ่าตัด 3 เดือน อยู่ในช่วง 20/20-20/40 พบว่ามีจำนวนร้อยละ 42.9 และ 64.3 ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาความต้องการการแก้ไขค่าสายตาเอียงจากกระจกตาของผู้ป่วย (corneal astigmatism) ซึ่งดูจากผล magnitude of astigmatism without regard to axis พบว่าจะเริ่มคงที่หลังจากผ่าตัดไปแล้ว 1 เดือน ซึ่งก็คือไม่มีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับที่หลังผ่าตัด 3 เดือนกับที่ 1 เดือน ($p=0.804$)

เวลาที่ใช้การผ่าตัดซึ่งไม่รวม turnover time ในงานศึกษาวิจัยนี้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.4 ± 8.2 นาที โดยมีค่ามัธยฐานอยู่ที่ 11 (10-15) นาที และฐานนิยมเท่ากับ 10 นาที ซึ่งการที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ามัธยฐานและฐานนิยมนั้น อธิบายได้จากข้อมูลเวลาที่ใช้ในการผ่าตัดมีการแจกแจงแบบเบ้ทางบวก (positively skewed or skewness to the right) ซึ่งพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใช้เวลาตั้งแต่ 20 นาทีขึ้นไป มีทั้งหมด 6 ราย (ร้อยละ 17.1) โดยมี 4 ราย เป็นรายที่จำเป็นต้องเย็บแผลผ่าตัด อีก 2 ราย เป็นรายที่มีผลแทรก

ซ้อนระหว่างผ่าตัดคือ รายแรกถุงหุ้มเลนส์ฉีกขาดซึ่งจำเป็นต้องเย็บแผลผ่าตัด และรายที่สองมี intraoperative hyphaema ขณะขยายแผล scleral tunnel ก่อนคลอดเลนส์ซึ่งสาเหตุอาจเนื่องมาจาก cutting into the anterior chamber's angle¹⁵ นอกจากนั้น การทำ modified Ruit technique ในงานวิจัยนี้ไม่ได้ทำ V-shaped or triangular capsulotomy^{7,12} และมีขั้นตอน anterior capsular staining ด้วย trypan blue จึงต้องใช้เวลาในการผ่าตัดนานขึ้นและมากกว่านิพนธ์ต้นฉบับของ Ruit S. และคณะ^{7,12,13}

งานวิจัยนี้มีจำนวนผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเย็บแผลผ่าตัดร้อยละ 17.1 มากกว่างานวิจัยที่รายงานโดย Kimura H. และคณะ¹⁹ เนื่องจากการทำ self-sealing scleral tunnel นั้นมี learning curve และค่าเฉลี่ยความกว้างของ scleral tunnel wound ในงานวิจัยนี้เท่ากับ 7.6 ± 0.5 มม. ซึ่งมากกว่างานวิจัยต้นฉบับของ Ruit S. และคณะ¹²

ผลแทรกซ้อนระหว่างการผ่าตัด กรณีถุงหุ้มเลนส์ฉีกขาดในงานวิจัยนี้ไม่มากกว่าที่มีรายงานมาแล้ว⁷ ส่วนผลแทรกซ้อนหลังผ่าตัดที่พบมากที่สุดคือมี microscopic hyphaema เช่นเดียวกับรายงานวิจัยก่อนหน้านี้¹³ แต่งานศึกษาวิจัยนี้พบในอัตราที่น้อยกว่า คือ 6/35 ตา (ร้อยละ 17.1) ซึ่งหายได้เองโดยไม่มีการรักษาใดเพิ่มเติมนอกจากนอนศีรษะสูงและมีกระจกตาบวมหลังผ่าตัด 2/35 ตา (ร้อยละ 5.7) อันเนื่องมาจากต้องทำคลอดเลนส์ 2 ครั้ง เพราะแผล scleral tunnel wound เล็กกว่านิเวศของเลนส์ แต่เมื่อติดตามผลในรายที่มีกระจกตาบวมหลังผ่าตัดทั้ง 2 รายพบว่า รายที่ 1 มี UCVA และ BCVA จากการตรวจติดตามอาการครั้งสุดท้ายที่ 1 สัปดาห์หลังผ่าตัดเท่ากับ 20/200 ส่วนรายที่ 2 มีการมองเห็นดีขึ้นเรื่อยๆ จากที่ 1 สัปดาห์ หลังผ่าตัด มี UCVA และ BCVA เท่ากับ 20/200 และ 20/100⁻¹ ตามลำดับ จนถึงติดตามอาการครั้งสุดท้ายที่ 3 เดือนหลังผ่าตัดมี UCVA และ BCVA เท่ากับ 20/30⁻³

การตรวจติดตามผลหลังผ่าตัดกับผู้ป่วยที่ทำผ่าตัดด้วยเทคนิคที่ดัดแปลงจาก Ruit technique สำหรับผู้นิพนธ์นั้นเห็นว่าสะดวก เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ทำผ่าตัดด้วยเทคนิค ECCE เนื่องจากผู้ป่วยส่วนมากไม่ได้จำเป็นต้องเย็บแผลผ่าตัด จึงลดการดูแลดัดไหมแก้ค่าสายตาเอียง

เนื่องจากกระจกตาให้กับผู้ป่วย ประกอบกับเมื่อดูผล magnitude of astigmatism without regard to axis ก็พบว่า ที่หลังผ่าตัด 3 เดือนกับที่ก่อนผ่าตัดก็ไม่มี ความแตกต่างกัน ($p=0.127$) และผู้ป่วยส่วนมากมี visual recovery ที่เร็ว คือ มี UCVA และ BCVA ที่หลังผ่าตัด 1 วันอยู่ในช่วง good vision ร้อยละ 57.1 และ 71.4 ตามลำดับ เทียบได้กับงานวิจัยของ Gurung A. และคณะ²⁰

หากผ่านช่วงต้นของ learning curve โดยการทำให้ self-sealing scleral tunnel wound ได้ดี¹⁵ และลด postoperative hyphaema โดยการห้ามเลือดจากการทำให้ superficial scleral tunnel และ electric cautery ให้เพียงพอ^{15,21} และลดผู้ป่วยกระจกตาทึบหลังผ่าตัดในกรณี large nucleus โดยประเมินความกว้างของแผล scleral tunnel wound ว่า กว้างพอหรือไม่ก่อนการคลอดเลนส์ทุกครั้ง¹⁵ และเสี่ยงทำ ในกรณีที่ มี zonular dialysis¹² ผลการผ่าตัดอาจจะได้ถึง quality target ที่ WHO แนะนำได้¹⁴ เนื่องจาก outcomes ที่ดีขึ้นอยู่กับความชำนาญและประสบการณ์ของผู้ผ่าตัด แต่ละคนด้วย โดยช่วงต้นของ learning curve ควรทำใน ลักษณะเป็น a stepwise manner on selected patients¹¹

ข้อจำกัดในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้เข้าร่วมศึกษา วิจัยนี้มีจำนวนไม่มาก ไม่ได้วัดผล endothelial cell count ที่ก่อนและหลังผ่าตัด และการดูผล corneal astigmatism ในงานศึกษาวิจัยนี้ ดูเพียงความต้องการการแก้ไขค่าสายตา เนื่องจากข้อจำกัดของเครื่องมือในโรงพยาบาลชุมชนที่มีแต่ autokeratometry ซึ่งอาศัยความร่วมมือของผู้ป่วยในการมอง illuminated target ทำให้ยากต่อการได้ reproducible keratometer readings กรณี

งานศึกษาวิจัยในอนาคตควรเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยกับผลการผ่าตัดต่อกระจกชนิดต้อแข็งหรือต้อสุกด้วยเทคนิค ECCE และอาจศึกษา learning curve ของแพทย์ผู้เริ่มทำการผ่าตัดต่อกระจกด้วยเทคนิคที่ดัดแปลงมาจาก Ruit technique ด้วย

สรุป

การผ่าตัดต่อกระจกชนิดต้อแข็งหรือต้อสุกด้วยเทคนิคที่ดัดแปลงมาจาก Ruit technique สำหรับผู้มีประสบการณ์ ผ่าตัดมาแล้ว 1 ปี รวมทั้งหมด 99 ด่านนั้น ใช้เวลาในการ ผ่าตัดน้อยโดยมีค่ามัธยฐานเท่ากับ 11 นาที ได้ผล UCVA น้อยกว่าแต่ใกล้เคียงกับ quality target ตามที่ WHO แนะนำ ความต้องการการแก้ไขค่าสายตาเนื่องจากกระจกตาของ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดจะเริ่มคงที่ที่หลังผ่าตัด 1 เดือนไปแล้ว และค่อนข้างปลอดภัย คือ ไม่พบว่ามีผู้ป่วยรายใดที่มี UCVA อยู่ในกลุ่ม poor vision ($<20/200$) ตั้งแต่ 1 สัปดาห์หลัง ผ่าตัดโดยพบถุงหุ้มเลนส์ฉีกขาด (posterior capsular tear with vitreous loss) ระหว่างผ่าตัดร้อยละ 2.9

บทขอบคุณ

ขอขอบคุณ รศ.นพ.อนุชิต บุญญทลิ่งค์ รศ.นพ.พรชัย มโหสิริยะ และพญ.นพพร เตชะเมธียุทธ ผู้ถ่ายทอด MSICS with modified Ruit technique ขอขอบคุณ พญ.วรรณวรงค์ รักซ้อน สำหรับคำปรึกษาทางวิจัย และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาเดิบบางนางบวช รพ.เดิบบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ทุกคนที่มีส่วนช่วยในงานวิจัยนี้

เอกสารอ้างอิง

1. Pascolini D, Mariotti SP. Global estimates of visual impairment: 2010. Br J Ophthalmol. 2012;96(5):614-8.
2. World Health Organization. Formulation and management of national programmes for the prevention of blindness: suggested outlines. WHO/PBL/90.18. 1990:iii.
3. Jenchitr W, Hanutsaha P, Iamsirithaworn S, Pamrat U, Choosri P, et al. The National Survey of Blindness, Low Vision and Visual Impairment in Thailand 2006–2007. Thai J Pub Hlth Ophthalmol. 2007;21(1):10–94.
4. Isipradit S, Sirimaharaj M, Charukamnoetkanok P, Thonginnetra O, Wongsawad W, Sathornsumetee B, et al. The first rapid assessment of avoidable blindness (RAAB) in Thailand. PLoS One. 2014;9(12):e114245.
5. Foster A. Cataract - a global perspective: Output outcome and outlay. Eye. 1999;13(3b):449-53.
6. Foster A. Cataract and "Vision 2020-the right to sight" initiative. The British Journal of Ophthalmology. 2001;85(6): 635-7.

7. Ruit S, Tabin GC, Nissman SA, Paudyal G, Gurung R. Low-cost high-volume extracapsular cataract extraction with posterior chamber intraocular lens implantation in Nepal. *Ophthalmology*. 1999;106(10):1887-92.
8. Hennig A, Kumar J, Yorston D, Foster A. Sutureless cataract surgery with nucleus extraction: outcome of a prospective study in Nepal. *The British Journal of Ophthalmology*. 2003; 87(3):266-70.
9. Venkatesh R, Muralikrishnan R, Balent LC, Prakash SK, Prajna NV. Outcomes of high volume cataract surgeries in a developing country. *Br J Ophthalmol*. 2005;89(9):1079-83.
10. Ang M, Evans JR, Mehta JS. Manual small incision cataract surgery (MSICS) with posterior chamber intraocular lens versus extracapsular cataract extraction (ECCE) with posterior chamber intraocular lens for age-related cataract. *The Cochrane database of systematic reviews*. 2014;11:Cd008811.
11. Astbury N. Converting from ECCE to SICS. *Community eye health / International Centre for Eye Health*. 2009;22(69):6-7.
12. Ruit S, Paudyal G, Gurung R, Tabin G, Moran D, Brian G. An innovation in developing world cataract surgery: sutureless extracapsular cataract extraction with intraocular lens implantation. *Clin Experiment Ophthalmol*. 2000;28(4):274-9.
13. Ruit S, Tabin G, Chang D, Bajracharya L, Kline DC, Richheimer W, et al. A prospective randomized clinical trial of phacoemulsification vs manual sutureless small-incision extracapsular cataract surgery in Nepal. *Am J Ophthalmol*. 2007; 143(1):32-8.
14. World Health Organization. Approaches to prevention of visual impairment: cataract. In: *Global initiative for the elimination of avoidable blindness: action plan 2006–2011*. France: WHO Press; 2007:11–4. Available from: http://www.vision2020.org/mediaFiles/downloads/39345937/Vision2020__report__pdf.pdf [last accessed 19 Aug 2012].
15. Gurung R, Hennig A. Small incision cataract surgery: tips for avoiding surgical complications. *Community eye health / International Centre for Eye Health*. 2008;21(65):4-5.
16. Mahmud I, Kelley T, Stowell C, Haripriya A, Boman A, Kossler I, et al. A Proposed Minimum Standard Set of Outcome Measures for Cataract Surgery. *JAMA ophthalmology*. 2015;133(11): 1247-52.
17. World Health Organization. Informal consultation on analysis of blindness prevention outcomes. WHO/PBL/98.68. Geneva: WHO. 1998:23.
18. Miller JM. Clinical applications of power vectors. *Optometry and vision science : official publication of the American Academy of Optometry*. 2009;86(6):599-602.
19. Kimura H, Kuroda S, Mizoguchi N, Terauchi H, Matsumura M, Nagata M. Extracapsular cataract extraction with a sutureless incision for dense cataracts. *J Cataract Refract Surg*. 1999; 25(9):1275-9.
20. Gurung A, Karki DB, Shrestha S, Rijal AP. Visual outcome of conventional extracapsular cataract extraction with posterior chamber intraocular lens implantation versus manual small-incision cataract surgery. *Nepal J Ophthalmol*. 2009;1(1): 13-9.
21. Kongsap P. Visual outcome of manual small-incision cataract surgery: comparison of modified Blumenthal and Ruit techniques. *International Journal of Ophthalmology*. 2011;4(1): 62-5.